

PROGRAMACIÓN AVANZADA — IA

Sistemas Expertos

Conceptos fundamentales: conocimiento, base de conocimiento, motor de inferencia, línea de tiempo y tipos.

Fernando Alfaro Montalvo · Matrícula 221204

¿QUÉ ES UN SISTEMA EXPERTO?

"Un sistema experto es un programa de computadora que simula el razonamiento y comportamiento de un experto humano en un área específica del conocimiento."



Razona

Aplica reglas de conocimiento para llegar a conclusiones lógicas.



Es Rápido

Resuelve problemas complejos más rápido que el experto humano.



Explica

Puede justificar por qué tomó una decisión determinada.

EL CONOCIMIENTO

Combinación de hechos, conceptos, reglas y experiencias que permiten tomar decisiones inteligentes.

Declarativo

Conocimiento de hechos y datos.
Se puede expresar como afirmaciones sobre el mundo.

Ej: 'La fiebre es mayor a 38°C'

Procedural

Conocimiento de procesos y reglas.
Cómo hacer algo paso a paso.

Ej: 'Si fiebre Y dolor de garganta → antibiótico'

Metaconocimiento

Conocimiento sobre el propio conocimiento.
Saber qué sabemos y cómo usarlo.

Ej: El Motor de Inferencia lo utiliza

BASE DE CONOCIMIENTO

Componente central del sistema experto donde se almacena todo el conocimiento del dominio.

HECHOS

- **Dinámicos:** cambian entre aplicaciones.
- Se almacenan en la *memoria de trabajo*.

⚙️ REGLAS

- **Estáticas:** no cambian entre aplicaciones.
- **Forma:** *SI condición* → *ENTONCES acción*
- Se almacenan en la base de conocimiento.

EJEMPLO DE REGLA

SI temperatura > 38°C
Y dolor de cabeza = sí
ENTONCES posible = infección

La **calidad** del sistema experto depende directamente de la calidad del conocimiento en su base.

MOTOR DE INFERENCIA

"El motor de inferencia es el componente que aplica las reglas sobre los hechos para generar conclusiones automáticamente."

Encadenamiento hacia adelante

Forward Chaining

Parte de los hechos disponibles y aplica reglas para generar nuevas conclusiones.

Uso: cuando queremos descubrir qué podemos concluir a partir de lo que ya sabemos.

Hechos → Reglas → Conclusiones

Encadenamiento hacia atrás

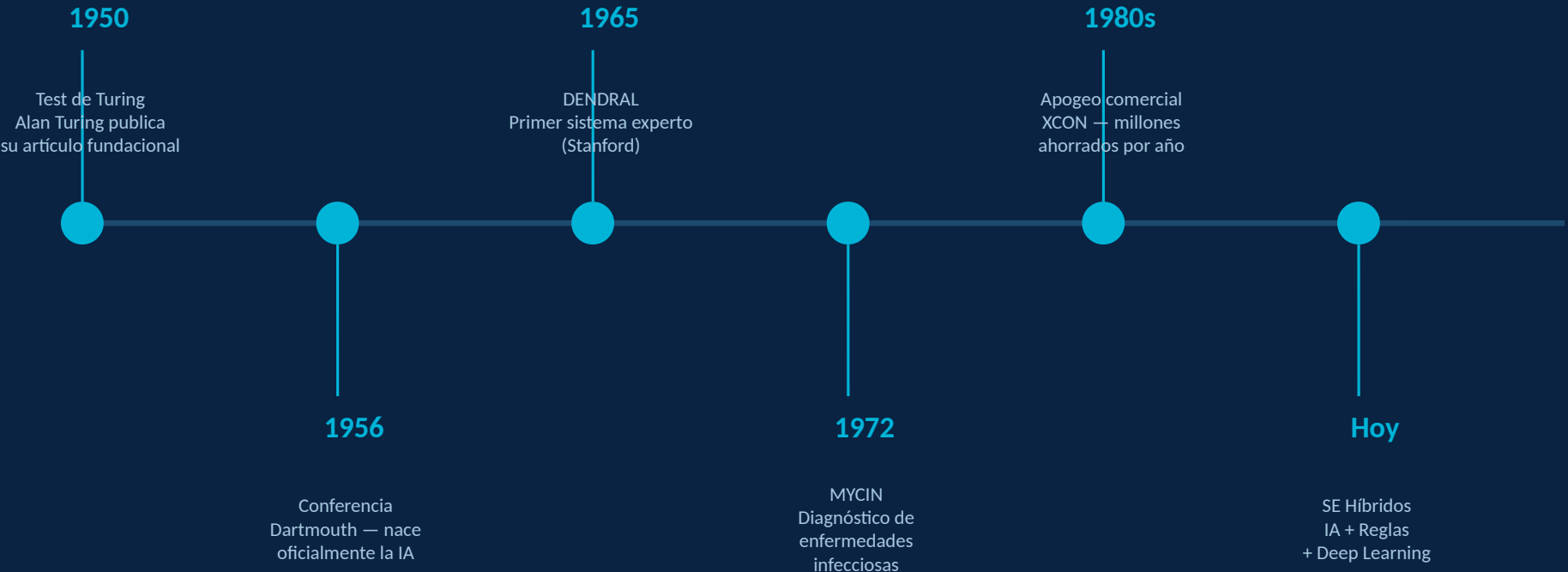
Backward Chaining

Parte de una hipótesis y trabaja hacia atrás buscando hechos que la sustenten.

Uso: cuando queremos verificar si una conclusión específica es válida.

Hipótesis → Reglas → Hechos

LÍNEA DE TIEMPO DE LOS SISTEMAS EXPERTOS



Hoy los sistemas expertos evolucionaron hacia sistemas híbridos que combinan reglas con redes neuronales y aprendizaje profundo.

TIPOS DE SISTEMAS EXPERTOS

R

Basados en reglas

Usan reglas SI-ENTONCES. Deterministas y fáciles de auditar.

Ej: MYCIN, XCON

C

Basados en casos

Resuelven problemas buscando casos similares anteriores.

Ej: Sistemas legales

M

Basados en marcos

Organizan el conocimiento en estructuras jerárquicas (frames).

Ej: Diagnóstico médico

F

Difusos (Fuzzy)

Usan lógica difusa para manejar incertidumbre (0 a 1).

Ej: Control industrial

H

Híbridos

Combinan reglas + redes neuronales + aprendizaje automático.

Ej: IA moderna

CONCLUSIÓN

Los Sistemas Expertos: una tecnología que sigue siendo esencial.

- Capturan y automatizan el conocimiento del experto humano.
- La base de conocimiento y el motor de inferencia son su núcleo.
- Existen 5 tipos según su arquitectura y forma de razonamiento.
- Hoy evolucionaron hacia sistemas híbridos con IA moderna.
- Son esenciales donde se requiere explicabilidad y transparencia.